Семинар 10. Еще немного о консенсусе: византийские отказы и ABD

Распределенные вычисления

Георгий Семенов

Институт прикладных компьютерных наук
Университет ИТМО

весна 2026

Организационные моменты

- Сегодня (23 апреля, 23:59) дедлайн по домашнему заданию
- Домашнее задание 4 - Raft (дописать фрагменты кода, чтобы прошли тесты)

Какие алгоритмы консенсуса существуют?

Алгоритм	Автор(ы)	Год	Новшество
Paxos	Leslie Lamport	1989/1998	Безопасный консенсус в асинхронной модели с отказами (crash faults)
Raft	Diego Ongaro, John Ousterhout	2014	Упрощение понимания консенсуса через явное лидерство и репликацию лога
PBFT	Miguel Castro, Barbara Liskov	1999	Практический Byzantine Fault Tolerance для репликации состояния
ABD	Hagit Attiya, Amotz Bar-Noy, Danny Dolev	1995	Эмулируемый атомарный регистр на основе кворумов в message-passing системах

Содержание

1 Византийский консенсус

2 ABD-протокол

Проблема византийских генералов

Слайды Мартина Клеппманна – 58-81 (проблема генералов + проблема византийских генералов)

Презентация про PBFT

Содержание

1 Византийский консенсус

2 ABD-протокол

Линеаризуемость (Linearizability)

Определение: существует глобальный порядок операций, согласованный с:

- порядком операций внутри каждого потока (реального времени),
- ответом каждой операции.

Интуиция: регистр «выглядит» как последовательное устройство, хотя на самом деле операции идут параллельно.

Посмотреть по **ссылке**

ABD: атомарные регистры без консенсуса

Задача: реализовать линеаризуемый (атомарный) read/write регистр в *асинхронной* системе с crash-stop отказами.

Attiya, Bar-Noy, Dolev (1995)

Регистр реплицируется на n нодах. Операции Write и Read завершаются за 2 раунда. Корректно при $f < n/2$ отказов.

Чем отличается от консенсуса?
Здесь не нужно навсегда согласиться на одном значении — нужно лишь, чтобы чтения и записи *выглядели* последовательными (linearizable).

Это *слабее* консенсуса!
Консенсус $\Rightarrow$ атомарный регистр,
но регистр $\not\Rightarrow$ консенсус (в общем случае).

Зачем нужно:

- Репликация в БД
- Distributed key-value хранилище
- Distributed shared memory

Связь с FLP

ABD **решаем** в асинхронной модели! Потому что атомарный регистр $\neq$ консенсус.

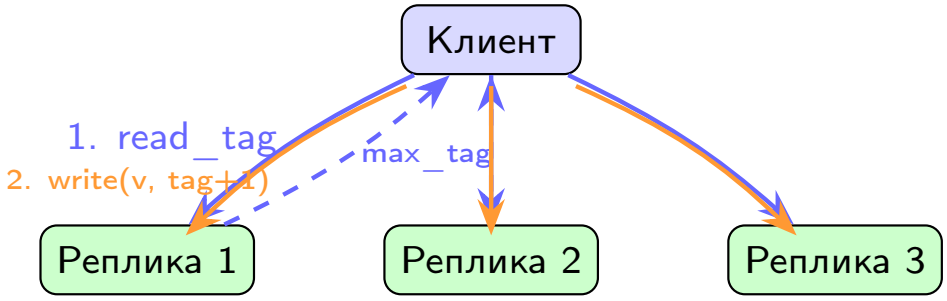
ABD: алгоритм записи

Модель: n реплик, каждая хранит пару $(val,\ tag)$, где $tag = (ts,\ writer_id)$.

WRITE(v) — два раунда

1. **Read-phase:** спросить кворум о текущем максимальном теге $\Rightarrow$ получить max_tag.
2. **Write-phase:** записать $(v,\ max_tag{+}1)$ на кворум $\Rightarrow$ ждать подтверждения.

Зачем Read-phase? Чтобы не затереть более свежее значение: нужно взять тег *строго выше* всех существующих.



ждём подтверждения от кворума (2 из 3)

ABD: алгоритм чтения и корректность

READ() — два раунда

1. **Фаза 1:** спросить кворум $\Rightarrow$ собрать все $(v_i,\ tag_i)$ $\Rightarrow$ взять $(v^*,\ tag^*)$ с максимальным тегом.
2. **Write-back:** записать $(v^*,\ tag^*)$ на кворум $\Rightarrow$ ждать подтверждения.
3. Вернуть v^*.

Зачем Write-back?

Без него: читатель видит свежее значение у одной реплики, но другой читатель может уже не увидеть — кворумы пересекаются, но «свежее» значение ещё не у всех. Write-back гарантирует: после чтения следующий читатель *тоже* увидит это значение.

Почему корректно: теги полностью упорядочены $\Rightarrow$ операция с большим тегом «позже». Кворумы пересекаются $\Rightarrow$ любой читатель видит ноду с последним записанным тегом.

ABD: оптимизация для чтения

Ограничения ABD:

- Базовая версия: **один писатель**; multi-writer требует тегов вида $(ts,\ writer_id)$.
- Только read/write: **нельзя** реализовать compare-and-swap без консенсуса.
- 2 раунда на операцию — дополнительная задержка.

Итоги

- Выдано домашнее задание 4 (Raft)
- Византийский консенсус: проблема генералов, PBFT
- ABD-протокол: атомарные регистры без консенсуса, но с кворумами